LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 4| INTRODUÇÃO

- Nesta Unidade, você vai entender o conceito de sentenças abertas em Lógica Matemática, como resolver as operações lógicas, os quantificadores e a quantificação de sentenças lógicas abertas.

UNIDADE 4 | COMPETÊNCIAS

1. Definir sentenças abertas em Lógica Matemática.
2. Identificar e resolver as operações lógicas.
3. Distinguir os quantificadores das sentenças lógicas abertas.
4. Distinguir a quantificação de sentenças lógicas abertas.

Sentenças abertas em Lógica Matemática

- Neste capítulo, vamos entender o conceito de sentenças abertas em Lógica Matemática.

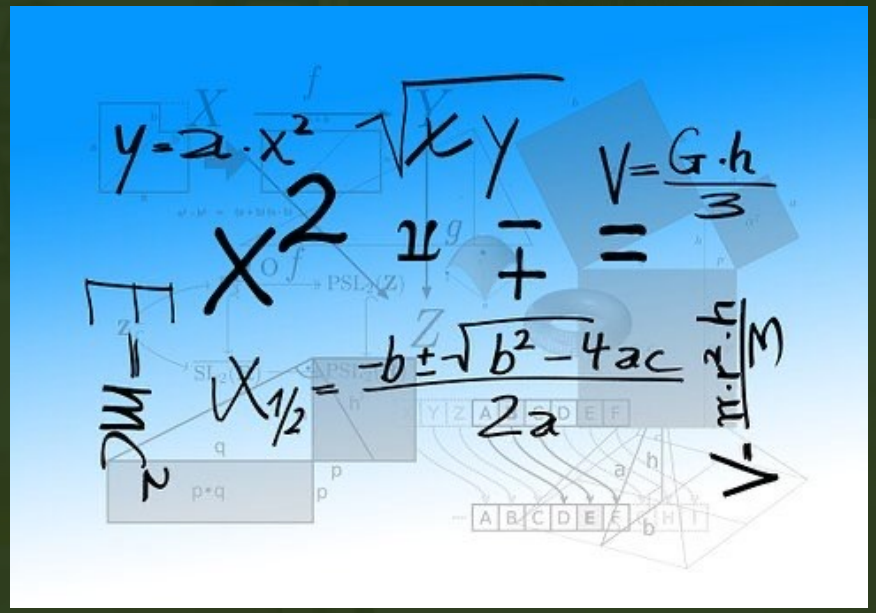
Sentenças abertas

- A classificação das sentenças abertas pode ser em: sentença aberta com uma variável, sentença aberta com duas variáveis, e sentença aberta com N variáveis.

Sentenças abertas

- Quando a variável x for substituída por um elemento a ∈ A, a sentença aberta p(x)em A vai se tornar uma proposição. Numa sentença aberta, as variáveis representam algo ou alguém e os valores delas, representam como João, ou o ponto B.

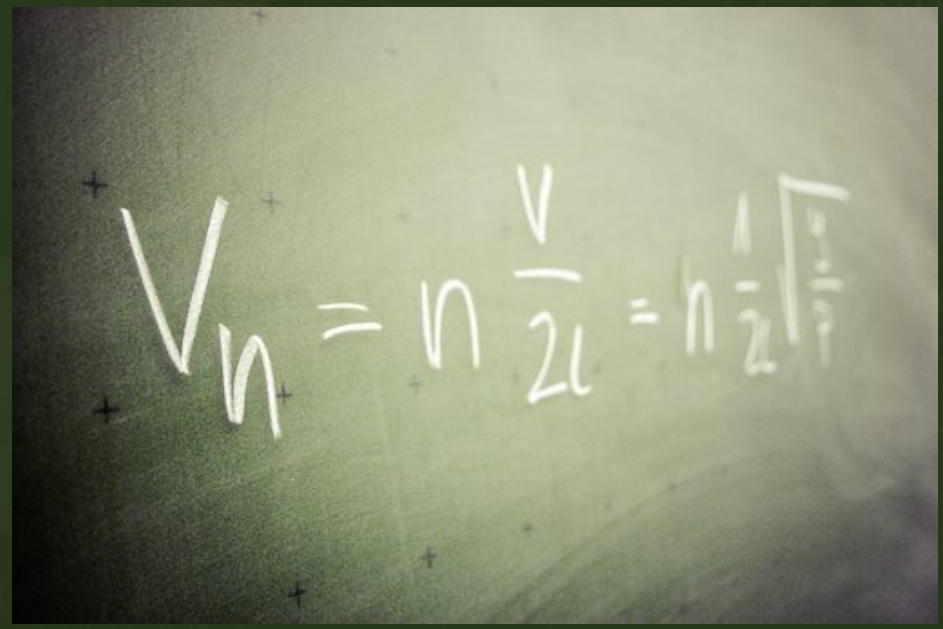
Conjunto-verdade de uma sentença aberta com uma variável



- Chama-se conjunto-verdade de uma sentença aberta p(x) em um conjunto A, o conjunto de todos os elementos a ∈ A tais que p(a) é uma proposição verdadeira (V). Esse conjunto é representado por V_p.

Sentenças abertas com duas variáveis

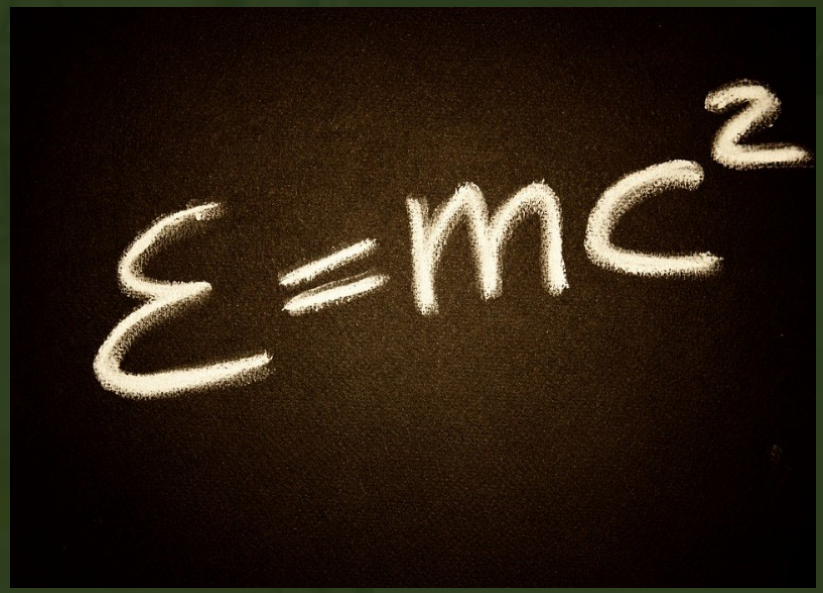
- Duas variáveis em A x B ou apenas sentença aberta em A x B, uma expressão p(x, y) tal que p(a, b) é falsa (F) ou verdadeira (V) para todo o par ordenado (a, b) ∈ A x B.



Sentenças abertas com duas variáveis

- O conjunto A x B recebe o nome de conjunto-universo ou apenas universo (ou ainda domínio) das variáveis x e y, e qualquer elemento (a, b) de A x B diz-se, um par de valores das variáveis x e y. Se (a, b) ∈ A x B e tal que p (a, b) e uma proposição verdadeira (V), diz-se que (a, b) satisfaz, ou verifica p (x, y).

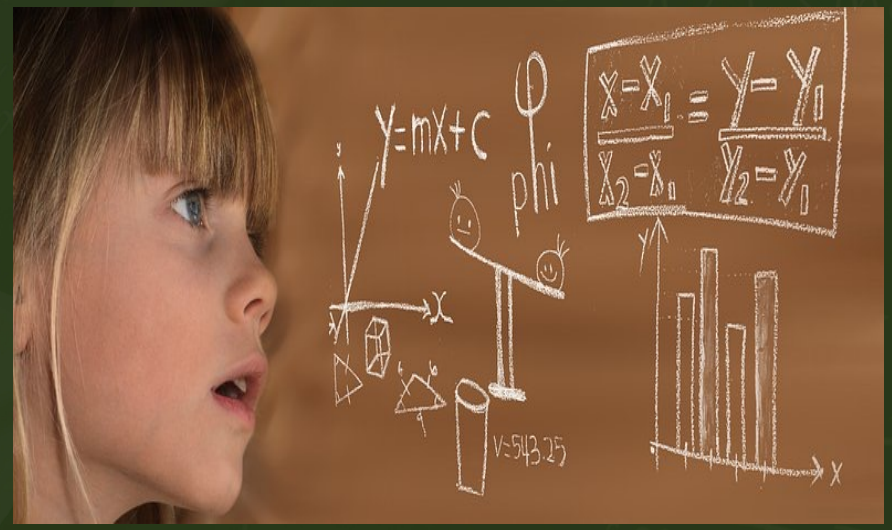
Conjunto-verdade de uma sentença aberta com duas variáveis



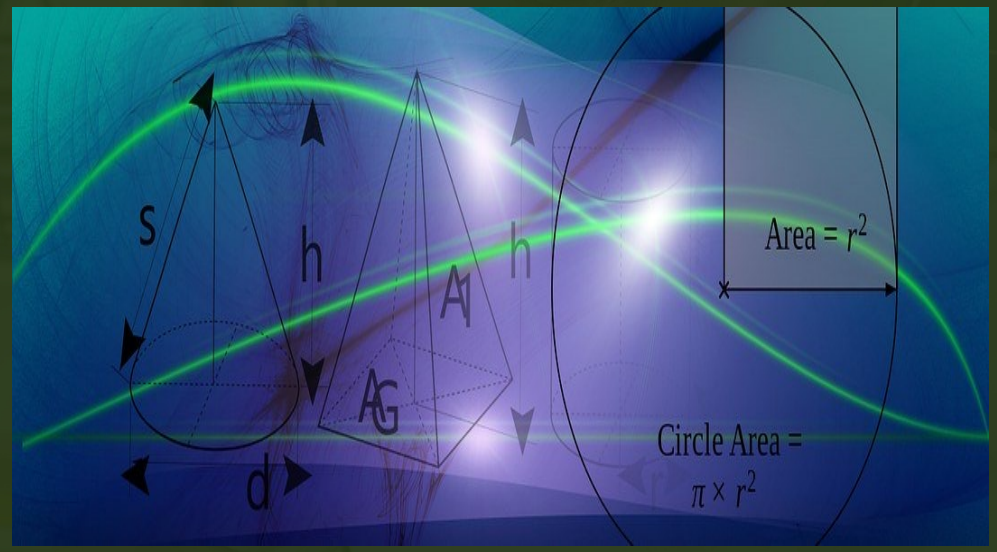
- Chama-se conjunto-verdade de uma sentença aberta p (x, y) em A x B, o conjunto de todos os elementos (a, b) ∈ A x B tais que p(a, b) é uma proposição verdadeira (V). Esse conjunto é representado por V_p, ele é um subconjunto do conjunto A x B ($V_p \in A \times B$).

Sentenças abertas com N variáveis

- Chama-se sentença aberta com n variáveis em $A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n$ ou apenas sentença aberta em $A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n$, uma expressão $p(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ tal que $p(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ é falsa (F) ou verdadeira (V) para toda n-upla $(a_1, a_2, \ldots, a_n) \in A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n$.



Conjunto-verdade de uma sentença aberta com N variáveis



- Chama-se conjunto-verdade de uma sentença aberta $p(x_1, x_2,..., x_n)$ em A_1 x A_2 x ... x A_n, o conjunto de todas as n uplas $(a_1, a_2,..., a_n) \in A_1$ x A_2 x ... x A_n tais que $p(a\ a_1, a_2,..., a_n)$ é uma proposição verdadeira (V).

Operações lógicas

- Neste capítulo, vamos entender como funcionam as operações lógicas sobre sentenças abertas.

Operações lógicas

- As operações lógicas definidas para as proposições encaixam-se também nas sentenças abertas, como: conjunção, disjunção, negação, condicional e bicondicional.

x	$x > 2$	$x < 8$	$x > 2 \wedge x < 8$
7	V	V	V
π	V	V	V
2	F	V	F
-1	F	V	F
8,57	V	F	F
...	...	...	...

Operações lógicas

- Conjunção: liga as duas sentenças pelo conectivo “^”, lê-se “ e ”. Disjunção: liga as sentenças pelo conectivo “ v ”, lê-se “ ou ”. Condicional: liga as duas sentenças abertas pelo conectivo →, lê-se “se...então. Bicondicional: liga duas sentenças abertas pelo conectivo ↔ lê-se “se e somente se”.

Operações lógicas

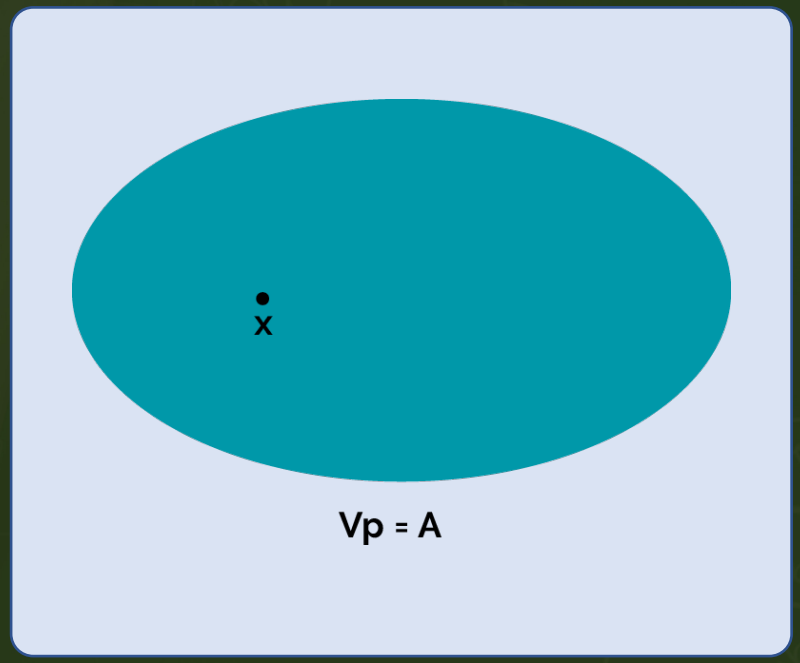
- A negação, considerando a sentença aberta, no universo S do conjunto dos seres humanos: x tem menos de 19 anos. Antecedendo a sentença aberta com o uso do conectivo “~”, lê-se “não é verdade que” teremos uma nova sentença como: ~x tem menos de 19 anos.

Quantificadores de sentenças abertas

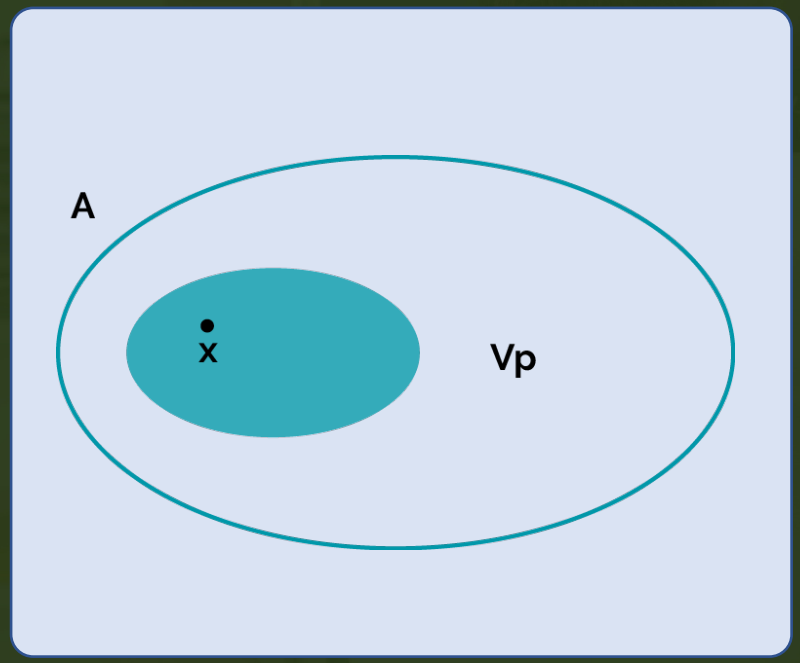
- Neste capítulo, vamos entender os quantificadores de sentenças abertas.

Quantificador universal

- Quando V_p = A, isto é, todos os elementos do conjunto A satisfazem a sentença aberta p(x), podemos, então, afirmar: (i) “Para todo elemento x de A, p(x) é verdadeira (V)”, (ii) “Qualquer que seja o elemento x de A, p(x) é verdadeira (V)''.



Quantificador existencial



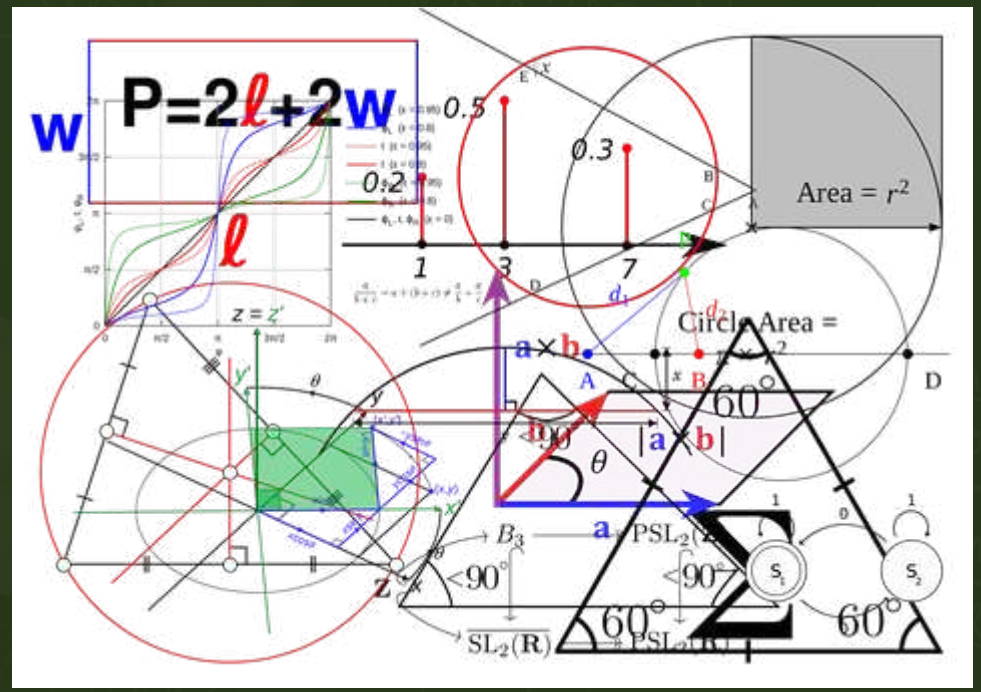
- Quando V_p não é vazio ($V_p \neq \emptyset$) , então, um elemento, pelo menos, do conjunto A satisfaz a sentença aberta p(x), e podemos afirmar (i) “Existe pelo menos um $x \in A$ tal que p(x) é verdadeira (V), (ii) “Para algum $x \in A$, p(x) é verdadeira (V), ou seja, mais simplesmente: (iii) “‘Existe $x \in A$ tal que p(x)” (iv) “Para algum $x \in A$, p(x)”.

Variável aparente e variável livre

- Quando há um quantificador a incidir sobre uma variável, esta diz-se aparente ou muda; caso contrário, a variável diz-se livre. Todas as vezes que uma variável aparente é substituída, em todos os lugares que ocupa numa expressão, por outra variável que não figure na mesma expressão, obtém-se uma expressão equivalente.

Quantificador de existência e unicidade

- Existe pelo menos um x ∈ R tal que $x^3 = 27$(x = 3): é uma afirmação de existência. A segunda proposição diz que não pode existir mais de um x ∈ R tal que $x^3 = 27$: é uma afirmação de unicidade. Existem proposições que são afirmações de existência e unicidade.



Negação de proposições com quantificador

- A negação de proposições com quantificador se dá quando é precedido pelo símbolo ~. A negação da proposição $(\forall\ x \in A)\ (p(x))$ é equivalente à afirmação de que, para ao menos um $x \in A$, $p(x)$ é falsa ou $\sim p(x)$ é verdadeira. Logo, subsiste a equivalência: $\sim [(\forall\ x \in A)\ (p(x))] \leftrightarrow (\exists\ x \in A)\ (\sim p(x))$.

Contraexemplo

- Para mostrar que uma proposição da forma $(\forall\ x \in A)\ (p(x))$ é falsa (F), basta mostrar que a sua negação $(\exists\ x \in A\ )(\sim p\ (x\ ))$ é verdadeira (V), isto é, que existe pelo menos um elemento $x_0 \in A$ tal que $p(x_0)$ é uma proposição falsa (F). Pois bem, o elemento x_0 diz-se um contr-exemplo para a proposição $(\forall\ x \in A)(p(x))$.

Quantificação de sentenças abertas com mais de uma variável

- Neste capítulo, vamos entender como funciona a quantificação de sentenças abertas com mais de uma variável.

Quantificação parcial

- Existe pelo menos um $x \in A$ para o qual se tem $2x + y < 7$", não é uma proposição, visto que o seu valor lógico, embora não dependa de x (variável aparente), depende ainda de y (variável livre). Portanto, é uma sentença aberta em y, cujo conjunto-verdade é {1, 2,3 ,4}, pois, somente para $y = 5$ não existe $x \in A$ tal que $2x + y < 7$.

Quantificação múltipla

- Toda a sentença aberta precedida de quantificadores, um para cada variável, isto é, com todas as variáveis quantificadas, é uma proposição, pois, assume um dos valores lógicos V ou F.

Comutatividade dos quantificadores

- Eles podem ser classificados em quantificadores da mesma espécie, que podem ser comutados, e os quantificadores de espécies diferentes, que não podem, em geral, ser comutados.

Negação de proposições com quantificadores

- A negação de proposições com mais de um quantificador se obtém mediante a aplicação sucessiva das regras para negação de proposições com um único quantificador (segundo as regras de negação de DE MORGAN).

Negação de proposições com quantificadores

- Ela pode ser classificada em três casos: negação de proposições com dois quantificadores da mesma espécie, negação de proposições com dois quantificadores de espécies diferentes e a negação de proposições com três quantificadores.